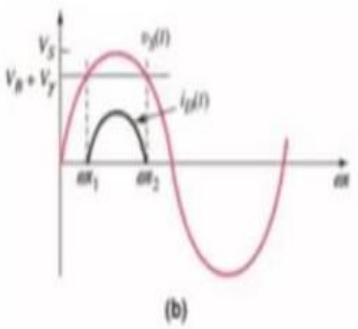
الوحدة الثانية: تطبيقات على الدايود

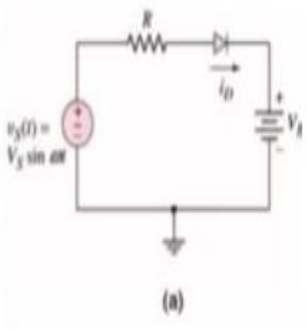
اسئلة على الدايود

السؤال الاول:

- حدد التيار والجهد لمقوم نصف الموجة، افرض $V_B = 12\ \text{V}$ و $R = 100\ \Omega$ و $V_\gamma = 0.6\ \text{V}$ افرض أن $v_S(t) = 24 \sin \omega t$ احسب تيار القمة



(b)



(a)

تيار القمة ← $\frac{V_S - V_B - V_\gamma}{R}$ ← $\frac{24 - 12 - 0.6}{100}$ ← 114 mA

أقصى جهد عكسي مطبق ← $v_R(\text{max}) = V_S + V_B = 24 + 12 = 36\ \text{V}$

السؤال الثاني:

ب- في دارة مقوم نصف موجة أحادي الطور ، إذا كان متوسط جهد الحمل V_{dc} يساوي (20.15V) ومتوسط تيار الحمل I_{dc} يساوي (201.5mA) ونسبة التخفيض للمحول تساوي 5:1 وتردد المصدر 50Hz. احسب :

1. مقاومة الحمل R_L .
2. جهد القمة (V_m).
3. القيمة الفعالة لجهد الحمل (V_L) .
4. القيمة الفعالة لتيار الحمل (I_L)
5. جهد القمة العكسي للديود PIV .
6. تردد إشارة الخرج f_{out}

1. مقاومة الحمل R_L :

$$I_{dc} = \frac{V_{dc}}{R} \quad \rightarrow \quad R = \frac{V_{dc}}{I_{dc}} = \frac{20.15}{201.5 \times 10^{-3}} = \frac{20.15 \times 10^{3}}{201.5} = 100\ \Omega$$

2. جهد القمة (V_m).

$$V_{dc} = 0.318 \times V_m \quad \rightarrow \quad V_m = \frac{V_{dc}}{0.318} = \frac{20.15}{0.318} = 63.37V$$

3. القيمة الفعالة لجهد الحمل (V_L) :

$$V_L = 0.707 \times V_m = 0.707 \times 63.37 = 44.8\ V$$

4. القيمة الفعالة لتيار الحمل (I_L)

$$I_L = \frac{V_L}{R} = \frac{44.8}{100} = 0.448A = 448mA$$

5. جهد القمة العكسي للديود PIV :

$$PIV = V_m = 63.37$$

6. تردد اشارة الخرج f_{out}

$$f_{out} = f_{in} = 50 = 50\ Hz$$

السؤال الثالث:

هـ- في دارة مقوم نصف أحادي الطور جهد المصدر يساوي 220/50Hz وكانت قيمة مقاومة الحمل (R=100Ω) ، ونسبة التخفيض للمحول تساوي 5:1 ، احسب كلا من :

1. القيمة المتوسطة لجهد الحمل (V_{dc}).
2. القيمة المتوسطة لتيار الحمل (I_{dc}) .
3. القيمة الفعالة لجهد الحمل (V_L).
4. القيمة الفعالة لتيار الحمل (I_L).
5. جهد القمة العكسي للديود PIV .
6. تردد اشارة الخرج f_{out}

$$V_{s(rms)} = \frac{V_{in}}{5} = \frac{220}{5} = 44V$$

$$V_m = V_{s(rms)} \times \sqrt{2} = V_{s(rms)} \times 1.414$$

$$V_m = 44 \times 1.414 = 62.23\,V$$

1. القيمة المتوسطة لجهد وتيار الحمل :

$$V_{dc} = 0.318 \times V_m = 0.318 \times 62.23 = 19.8\,V$$

2. القيمة المتوسطة لتيار الحمل :

$$I_{dc} = \frac{V_{dc}}{R} = \frac{19.8}{100} = 0.198A = 198mA$$

3. القيمة الفعالة لجهد وتيار الحمل:

$$V_L = 0.707 \text{ X } V_m = 0.707 \times 62.23 = 43.997 \text{ V}$$

4. القيمة الفعالة لتيار الحمل:

$$I_L = \frac{V_L}{R} = \frac{43.997}{100} = 439\text{mA}$$

5. جهد القمة العكسي للديود PIV :

$$PIV = V_m = 62.23V$$

6. تردد اشارة الخرج f_{out}

$$f_{out} = f_{in} = 50\ Hz$$

End of lec 8